

§ 5. Razkladne identičnosti v eksplícitnoj formě.

Ako v slučaju 4) v (25.) specializujemo τ do $\sigma + \rho$, togda dostajemo:

$$\begin{aligned} \left(q_\rho A^\sigma \middle| y^{(1)} \dots y^{(\rho+\sigma)} \right) &= \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_\rho \leq \rho+\sigma} \varepsilon_{i_\rho} \left(q_\rho \middle| y^{(i_1)} \dots y^{(i_\rho)} \right) \\ &\cdot \left(A^\sigma \middle| y^{(i_{\rho+1})} \dots y^{(i_{\rho+\sigma})} \right), \end{aligned} \quad (32)$$

kde $\varepsilon_{i_\rho} = (-1)^{\delta_{i_\rho}}$, $\delta_{i_\rho} = \rho(\rho+1)/2 + i_1 + \dots + i_\rho$. To jest obćejša forma teoremy produkta za matrice než (16.) i (17.) i slěduje iz Laplacevogo razvitja determinanta produktnoj matrice

$$\sum \pm (v^{(1)} y^{(1)}) \dots (v^{(\rho)} y^{(\rho)}) (a^{(1)} y^{(\rho+1)}) \dots (a^{(\sigma)} y^{(\rho+\sigma)}).$$

Obćejša teorema produkta jest tedy sastavjena iz identičnostij (20.), odnosno (21.), i tym jest objasnjeno vyděljenje specialnoj formy (16.), (17.).

Relacija (32.) teper davaje sredstvo za eksplícitno predstavjenje razkladnyh identičnostij. Za to razmatrivajemo formy, ktore nastupajut v (31.), kako osnovne formy; to jest izvršujemo substituciju (11.), ktora ničo ne měnja v eksplícitnom predstavjenju v ředah A, B , bo po (8.) novo uvedene ředy R možno izraziti samymi ředami A, B , a ne jih častnymi ředami $a^{(1)} a^{(2)} \dots, b^{(1)} b^{(2)} \dots$. Nehaj tedy

$$(q_{\rho-\alpha} B^{n-\rho-\sigma+\tau} \middle| A_{n-\sigma} p_{\tau-\alpha}) = (R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho+\alpha} \middle| R^{\tau-\alpha} p_{\tau-\alpha}), \quad (33)$$

togda za pojedinu sumu iz (25.), ktora odgovarja indeksu α , dostajemo:

$$\begin{aligned} &\sum \varepsilon_{i_\alpha} \left(R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho} y^{(i_1)} \dots y^{(i_\alpha)} \middle| R^{\tau-\alpha} y^{(i_{\alpha+1})} \dots y^{(i_\tau)} \right) \\ &= \sum \varepsilon_{i_\alpha} \left([R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho}]^\alpha y^{(i_1)} \dots y^{(i_\alpha)} \middle| R^{\tau-\alpha} y^{(i_{\alpha+1})} \dots y^{(i_\tau)} \right) \\ &= \varepsilon \left([R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho}]^\alpha R^{\tau-\alpha} \middle| p_\tau \right) = \varepsilon \left(R^{\tau-\alpha} q_{n-\tau} \middle| R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho} \right). \end{aligned} \quad (34)$$

Tym jest v samoj istini dany eksplícitny zaključny izraz, a simetrična forma, v ktoroj vhode q_ρ i p_τ , pokazuje, že (30.) vede k tomu samomu zaključnomu izrazu, ktory tedy ne zavisi od prvotnogo razkladanja. Razlika medžu (25.) i (30.) obstaje samo dotud, pokolě ředy y i v same imajuť samostojno značenje, to jest pokolě razkladna identičnost po našem opreděljenju přehodi v razložimu identičnost. Da by se dostalo k identičnostjam s bolje ředami simbolov, treba po § 3 (konec) samo razložiti řed q_ρ v $q_{\rho_1} C^{\sigma_1}$, odnosno p_τ v $p_{\tau_1} C_{\tau-\tau_1}$. Togda nastavajut izrazy:

$$(q_{\rho_1} C^{\sigma_1} \middle| [R^{\tau-\alpha} q_{n-\tau}]_\lambda R_{\rho_1+\sigma_1-\alpha-\lambda}), \quad \left([R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho}]^\lambda R^{\tau-\alpha} \middle| p_{\tau_1} C_{\tau-\tau_1} \right), \quad (35)$$

a oni sut točno tipa, ktory nastupaje pri dvoh ředah simbolov, i zato pri substituciji odpovědajučej k (33.) znovu dopuščajut eksplícitno predstavjenje; povtorjenjem se dostaje eksplícitno predstavjenje pri libovolno mnogih ředah. Treba ješče zamětiti, že pervá i posłědnja suma v (25.), odnosno (30.), davaje eksplícitno predstavjenje bez priměnenja (33.) samo črez formulu (32.), ili se vobće ograničuje na jedan člen, ktory vse ředy soderži eksplícitno. Relaciju, ktora nastavaje iz (32.) razložěnjem q_ρ v $q_{\rho_1} C^{\sigma_1}$ i t. d., možno razuměti kako teoremu produkta v jej najobćejšej formě.

Sostavjajuči rezultat, pokažemo:

Teorema III: S identičnostjami

$$(q_\rho A^\sigma \middle| p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) = \sum_{\alpha=\max(0, \tau-\sigma)}^{\min(\tau, \rho)} \varepsilon \left(R^{\tau-\alpha} q_{n-\tau} \middle| R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho} \right), \quad (36)$$

kde řady R sut opreděljene črez (33.), i s tymi, kotre iz njih nastavajut razloženjem q_ρ, p_τ v $q_{\rho_1} C^{\sigma_1}$ i t. d., vyčerpana jest čelost nerazložimyh identičností.

V samoj istini nastavajuče identičnosti sut najobčeješe svojega vida, bo pojedine ředy glede na vagu i čislo ne podležet več nikakvomu ograničenju, kako to ješe bylo pri (20.), (21.). No ne obstajut takozhe nikake druge identičnosti medžu tymi ředami; bo pri razloženju ředa p_τ v $y^{(1)} \dots y^{(\tau)}$ najobčeješe identičnosti sut sostavjene iz (20.), tedy po § 3 (konec) iz (20a.); i sostavljanje diskutovano po (16.) jest točno ono, kotre provedeno v § 4. Přehod k libovolno mnogim ředam davaje, kako pokazuje diskusija (20a.), priměnenje vse toj samej operacije na izrazy nastavajuče razloženjem q_ρ v $q_{\rho_1} C^{\sigma_1}$ i t. d. Iz toga takože slěduje, že neposředny přehod od (20.) vměsto od (20a.) ničto novo ne davaje; to možno legko potvřditi računom, kogda jeden raz specializujemo řed q_ρ v (25.), a drugi raz po metodu § 4 činimo přehod od (20.). V obadva slučaja nastavajut iste sumy, kotre črez priměnenje obćej teoremy produkta (vidi vyše) přehodět v identičnosti vyhodeče iz (36.). Identičnosti (20.), (21.) odgovarjajut specialnym slučajam $\tau = 1, \rho = 1$; togda nastupajut samo po dvě pojedine sumy, tedy, odpovědajuče vyše danoj zamětce, eksplicitno predstavjenje bez substitucije (33.), čto se sglaš s ranějšim.

Na koncu nehaj budut kratko spomenute ješe dva specialne slučaje razkladnoj identičnosti. Ako v (31.) postavimo $\tau = \sigma, \rho = n - \sigma$ i označimo řed p_τ kako $p'_\sigma \sim q'_{n-\sigma}$, togda dostajemo:

$$(A^\sigma | p_\sigma) (B^\sigma | p'_\sigma) - (A^\sigma | p'_\sigma) (B^\sigma | p_\sigma) = \sum_{\alpha=1}^{\min(\sigma, n-\sigma)} \Pi (q_{n-\sigma-\alpha} B^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\alpha}). \quad (37)$$

To jest formula Clebscha¹ za razvitje formy s dvoma kogredientnymi ředami p_σ, p'_σ po elementarnyh kovariantah. Elementarne kovarianty, kotre naležet k formě $(A^\sigma | p_\sigma)^m (B^\sigma | p'_\sigma)^n$, sut togda slědujuče:

$$\left\{ \sum_{\alpha=1}^{\min(\sigma, n-\sigma)} \varepsilon (q_{n-\sigma-\alpha} B^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\alpha}) \right\}^\rho (A^\sigma | p_\sigma)^{m-\rho} (B^\sigma | p'_\sigma)^{n-\rho}, \quad (\rho = 0, 1, \dots, m, n). \quad (38)$$

Oni, kako budemo kratko govoriti, nastavajut iz osnovnoj formy črez “kogredientno svijanje s defektom ρ ” (sr. § 2).

Drugo, ako postavimo $\tau = \sigma - \lambda, \rho = n - \sigma - \lambda; B^\sigma = A^\sigma$, togda dostajemo:

$$(q_{n-\sigma-\lambda} A^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\lambda}) = (-1)^\lambda (q_{n-\sigma-\lambda} A^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\lambda}) + (-1)^{(n-\sigma)(\sigma-\lambda)} \sum_{\alpha=1}^{\min(\sigma-\lambda, n-\sigma-\lambda)} \Pi (q_{n-\sigma-\lambda-\alpha} A^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\lambda}). \quad (39)$$

Tedy, kako zaměčeno v § 2, uslovja (12.), kotre karakterizujut ředy simbolov, pri neparnom defektu λ sut poslēdkom uslovij vyšljego defekta. Za linearnu formu $(A^\sigma | p_\sigma) = (B^\sigma | p_\sigma)$ iz (39.) slěduje, že jej nereduktibilne invariantne tvorjenja, kotre sut kvadratične v koeficientah, reducujut se na tvorjenja parnogo defekta; to se sglaš s poznatym faktom, že linearna forma v binarnoj i ternarnoj oblasti ne imaje invariantnyh tvorjenj.

Treba zamětiti, že obće identičnosti izvorno byly izvedene pod predpostavkoju, že pojedine ředy izpolnjajut uslovja (12.). No poněže te pojedine ředy vhode v identičnosti samo linearno, poslēdnje važet takože za občeje ředy, kotre ne izpolnjajut uslovja (12.).

¹Clebsch, a. a. O., S. 25–32. Clebsch pokazuje, že pojedine členy pravoj strany zaviset samo od ředov A, B ; eksplicitno predstavjenje by se dobilo priměnenjem (32.) na jeho izrazy Φ_h .